Series de Potencias Matriciales

Estheban Heredia & Jorge Santizo

October 2025

1. Introducción

Una **serie** es el valor que obtenemos al sumar una secuencia finita o infinita de números, uno tras otro. Una **serie de potencia** es un tipo de serie en la que cada término esta formado por un coeficiente y una potencia de una variable; estas series tienen la forma:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,\ x \in \mathbb{C}$$

Nuestra intención es relacionar las series de potencia con las potencias matriciales.

Nos enfocaremos solo en las matrices cuadradas con entradas complejas, es decir las que tienen el mismo número de filas que de columnas y sus entradas seran numeros complejos. A estas matrices se les puede calcular potencias, al igual que a un número. Consideremos la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y hallemos su cuadrado:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Este procedimiento se puede repetir para la n potencia de una matriz cuadrada cualquiera.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}^n$$

Más adelante será útil recordar este resultado del cálculo; la representación en series de potencias de e^x.

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{1}$$

2. Definición

A partir de ahora llamaremos $\mathbb{C}^{n\times n}$ al conjunto de todas las matrices cuadradas de dimensión n con entradas complejas. Una serie infinita de la forma:

$$a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \cdots + a_k A^k + \ldots \tag{2}$$

Donde $a_0, a_1, \cdots \in \mathbb{C}, A \in \mathbb{C}^{n\times n}, n \geq 1$, es una serie de potencia matricial.

Nos es de principal interés la definición de e^A donde $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

$$e^A = I + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} \tag{3}$$

3. Propiedades

3.1. Convergencia

Decimos que la serie (2) converge si existe una matriz B tal que:

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_k A^k = B. \tag{4}$$

Las series de matrices se conectan con la siguiente serie de potencia:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda^k, \lambda \in \mathbb{C}. \tag{5}$$

Estas series de potencias están íntimamente relacionadas con las siguientes series de términos no negativos:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| t^k, t \geq 0 \tag{6}$$

El conjunto de todos los reales $t \geq 0$ tales que la serie converge forman un intervalo en el eje positivo. Decimos que la longitud de este intervalo, llamemosle r es el radio de convergencia de la serie de potencias. La serie (5) converge para todo $|\lambda| < r$. Para $|\lambda| > r$, la serie (5) diverge.

Considere $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los eigenvalores de la matriz A. El radio espectral de $A, \rho(A)$ es el eigenvalor con el módulo mayor.

El teorema esencial que dictará si una serie de matrices converge o no es el siguiente:

Teorema 1. *I. Si $\rho(A) < r$, entonces la serie (2) converge. II. Si $\rho(A) > r$ entonces la serie (2) diverge. III. Y si $\rho(A) = r$, entonces la serie (2) converge sí y solo si para cada eigenvalor λ de la matriz A, tal que $|\lambda| = \rho(A)$, la siguiente serie (que es la derivada de (5)) converge:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k k(k-1)\cdots(k-j+1)\lambda^{k-j}, j = 0, 1, \ldots, n_\lambda - 1. \tag{7}$$

4. Aplicaciones

En esta sección justificaremos el método de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homógeneas, en el caso especifico donde la matriz asociada tiene entradas reales y es diagonalizable.

El sistema con el que trabajaremos tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \frac{dx_2}{dt} &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{aligned} \tag{8}$$

Representando el sistema de forma matricial tenemos:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \tag{9}$$

De forma más compacta llegamos a:

$$\vec{x}\,' = A\vec{x} \tag{10}$$

Donde $\vec{x}$ es el vector solución.

Teorema 2. *La solución general del sistema descrito anteriormente tiene la siguiente forma:*

$$\vec{x} = c_1 \begin{pmatrix} v_{11} \\ \vdots \\ v_{1n} \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + \cdots + c_n \begin{pmatrix} v_{n1} \\ \vdots \\ v_{nn} \end{pmatrix} e^{\lambda_n t} \tag{11}$$

Donde $c_1, \ldots, c_n$ son constantes, $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los eigenvalores de la matriz A y $v_1, \ldots, v_n$ son los eigenvectores asociados respectivamente.

Demostración. Sea $\vec{x}' = A\vec{x}$ un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homógeneas tal que A es una matriz diagonalizable con entradas reales. Proponemos que la solución de este sistema es:

$$\vec{x} = e^{At}x(0) \tag{12}$$

Nótese que al derivar (12) respecto a t obtenemos:

$$\vec{x}' = Ae^{At}x(0) \tag{13}$$

Y al sustituir (12) y (13) en la ecuación original obtenemos: $Ae^{At}x(0) = Ae^{At}x(0)$, verificando que la propuesta es solución de la ecuación diferencial.

Dado que A es diagonalizable, podemos afirmar que $\exists\, P$ invertible tal que $A = PDP^{-1}$ donde D es una matriz diagonal. Al sustituir A en (12) tenemos lo siguiente:

$$\vec{x} = e^{(PDP^{-1})t}x(0)$$

Usando (3) obtenemos:

$$e^{At} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n t^n}{n!}$$

Por teorema anterior sabemos que $A^n = PD^nP^{-1}$, al sustituir:

$$e^{At} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(PD^nP^{-1})t^n}{n!} = P\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Dt)^n}{n!}\right)P^{-1} = Pe^{Dt}P^{-1}$$

Esta manipulación es válida porque la serie converge absolutamente para matrices, y P, P^{-1} son constantes. Al sustituir el resultado obtenido en (12) llegamos a:

$$\vec{x} = Pe^{Dt}P^{-1}x(0) \tag{14}$$

Ahora sea $\vec{c} = P^{-1}x(0)$, entonces tenemos $\vec{x} = Pe^{Dt}\,\vec{c}$. Recordemos que P está formada por los eigenvectores de A, dispuestos como columnas, y que la matriz diagonal D contiene los eigenvalores correspondientes en el mismo orden.

Investiguemos la forma de e^{Dt} :

$$\begin{aligned} e^{Dt} &= \textstyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{D^n t^n}{n!} \\ &= I + Dt + \cdots + \tfrac{D^n t^n}{n!} + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^n \end{bmatrix} + \cdots \end{aligned}$$

Sumemos componente por componente y tenemos:

$$e^{Dt} = \begin{bmatrix} 1 + t\lambda_1 + \cdots + \frac{t^n}{n!}\lambda_1^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 + t\lambda_2 + \cdots + \frac{t^n}{n!}\lambda_2^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 + t\lambda_n + \cdots + \frac{t^n}{n!}\lambda_n^n \end{bmatrix}$$

Por (1) obtenemos:

$$e^{Dt} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

Usando esta identidad, sustituyamos dentro de (14):

$$\vec{x} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} P^{-1} x(0) = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \vec{c} \quad (15)$$

Por último, sea $P = [v_1, v_2, \ldots, v_n]$ y $\vec{c} = [c_1, c_2, \ldots, c_n]^T$ donde $v_1, v_2, \ldots, v_n$ son los eigenvectores relacionados con $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ respectivamente. Al reemplazar en (15) tenemos:

$$\vec{x} = [v_1, v_2, \ldots, v_n] \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\therefore \ \vec{x} = c_1 \begin{pmatrix} v_{11} \\ \vdots \\ v_{1n} \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + \cdots + c_n \begin{pmatrix} v_{n1} \\ \vdots \\ v_{nn} \end{pmatrix} e^{\lambda_n t}$$

Dado que los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ son linealmente independientes, las funciones $v_i e^{\lambda_i t}$ forman un conjunto de soluciones independientes. Por lo tanto, cualquier solución del sistema puede expresarse como combinación lineal de ellas, y las constantes $c_1, c_2, \ldots, c_n$ se determinan a partir de la condición inicial $x(0)$. □

5. Referencias

- Beilina,L., Karchevskii,E. & Karchevskii,M. 2017. Numerical Linear Algebra: Theory and Applications. Springer
- 3Blue1Brown. (2021). How (and why) to raise e to the power of a matrix — DE6. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=O85OWBJ2ayo